

# CORENO市場ブラックホール実験レポート

## MBH-X1 自動収集・固定ホールドアウト検証

実行日時 (UTC) : 2026-08-10T22:57:51.615672+00:00

データ期間: 1990-01-02 - 2026-08-10

仕様ID: coreno-market-mbh-x1-optimization-v1

判定: 確認済み最適値なし

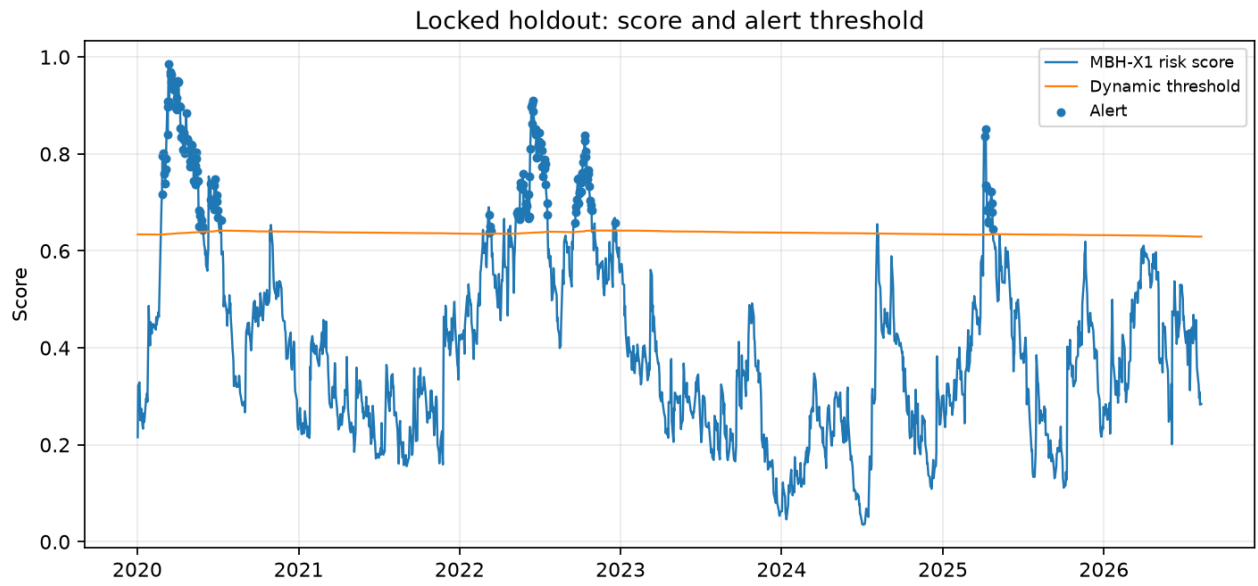
確認ゲートの少なくとも1項目を通過していません。探索結果の最高点は候補として記録しますが、最適値とは主張しません。失敗後の閾値変更も行いません。

### 1. 選択された候補

| 項目       | 値     |
|----------|-------|
| リスク閾値分位  | 0.85  |
| ボラティリティ窓 | 40営業日 |
| 相関窓      | 20営業日 |
| 持続条件     | 3日連続  |
| ドロードウン重み | 0.30  |
| 実現ボラ重み   | 0.25  |
| VIX重み    | 0.15  |
| 同期性重み    | 0.20  |
| 下落幅重み    | 0.10  |

### 2. 開発期間と固定ホールドアウト

| 指標                | 開発期間        | 固定ホールドアウト |
|-------------------|-------------|-----------|
| 危機イベント数           | fold平均      | 5         |
| イベント再現率           | 0.771       | 0.400     |
| 誤警報/年             | 0.901       | 0.757     |
| ROC-AUC           | fold目的関数で選択 | 0.688     |
| リードタイム中央値         | -           | 21.0      |
| VIX AUC           | -           | 0.534     |
| VIXとの差            | -           | 0.154     |
| Circular-shift p値 | -           | 0.0758    |



青線がMBH-X1リスクスコア、橙線が過去データのみで計算した動的閾値、点が警報日です。

### 3. 確認ゲート

| ゲート              | 結果   |
|------------------|------|
| ホールドアウト危機数       | PASS |
| イベント再現率          | FAIL |
| 年間誤警報率           | PASS |
| Circular-shift検定 | FAIL |
| VIXに対するAUC優位性    | PASS |

### 4. 反証可能性と制約

本実験は、開発期間で候補を選び、2020年以降を固定ホールドアウトとして評価します。ホールドアウトの結果を見た後の重み・窓・閾値の変更は禁止です。既存のR4凍結シャドー仕様は変更せず、MBH-X1は独立した探索層として扱います。自動売買には接続しません。

危機はS&P; 500の252営業日ドロウダウンが-12%を下回る交差で定義し、60営業日の予報窓とイベント・クールダウンを用います。Circular-shift検定は時間順序を崩した帰無分布に対してAUCを比較します。

### 5. 上位候補

| 順位 | 閾値   | Vol | Corr | 持続 | 目的関数  | 再現率   | 誤警報/年 |
|----|------|-----|------|----|-------|-------|-------|
| 1  | 0.85 | 40  | 20   | 3  | 0.781 | 0.771 | 0.901 |
| 2  | 0.85 | 40  | 20   | 3  | 0.737 | 0.854 | 0.951 |
| 3  | 0.85 | 40  | 20   | 3  | 0.720 | 0.854 | 1.102 |
| 4  | 0.90 | 20  | 20   | 1  | 0.718 | 0.854 | 1.402 |
| 5  | 0.90 | 40  | 60   | 1  | 0.713 | 0.854 | 1.052 |
| 6  | 0.90 | 40  | 20   | 1  | 0.712 | 0.771 | 1.302 |
| 7  | 0.90 | 20  | 20   | 1  | 0.709 | 0.854 | 1.452 |
| 8  | 0.85 | 20  | 20   | 3  | 0.709 | 0.771 | 1.102 |
| 9  | 0.80 | 60  | 20   | 3  | 0.705 | 0.854 | 1.102 |
| 10 | 0.80 | 20  | 20   | 3  | 0.704 | 0.771 | 1.202 |

研究用途の実験報告であり、投資助言・売買推奨ではありません。